

W1.

Alg I / 1

(1)

Algebra liniowa =

algebra wektorów, rachunki na wektorach.

- wektor:  • zaczepiony w P (o końcu w Q)
- swobodny (klasa abstrakcji wektorów zaczepionych)

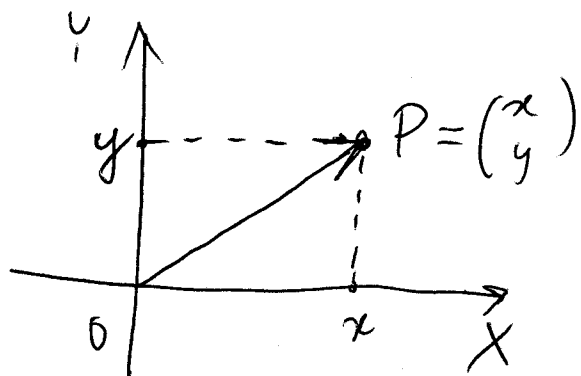
• Płaszczyzna: $\sim \mathbb{R}^2$

• Przestrzeń: $\sim \mathbb{R}^3$

(układy współrzędnych)

• wektor w $\mathbb{R}^2 \sim$ punkt $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$

$\sim$ wektor $\overrightarrow{OP}$ zaczepiony w zerze.



Podobnie w $\mathbb{R}^3$: $P = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ w $\mathbb{R}^n$: $P = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, x_i \in \mathbb{R}$.

• Długość wektora P:

$$P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

oznaczenie: $|P|$.

tw. Pitagorasa

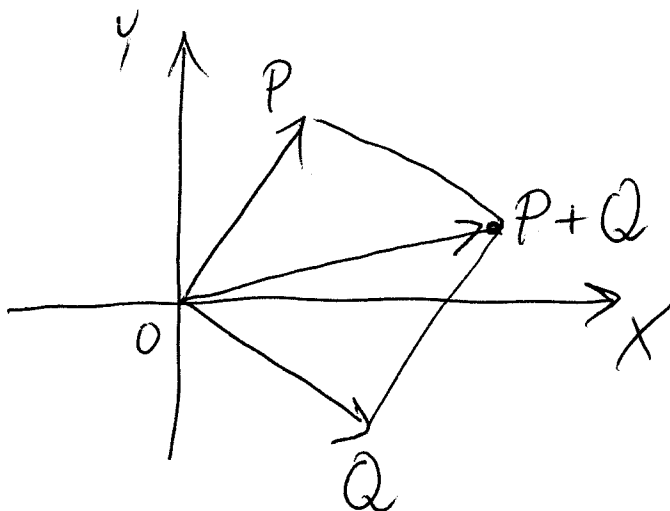
Działania na wektorach w $\mathbb{R}^n$

Alg I/1 (2)

- dodawanie:

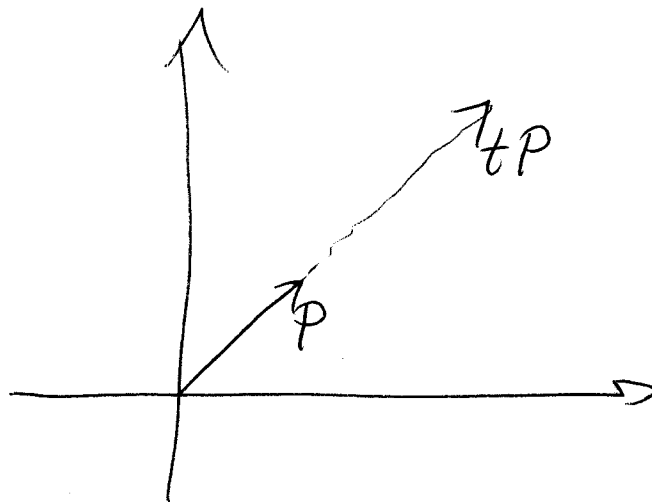
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x'_1 \\ \vdots \\ x_n + x'_n \end{pmatrix}$$

$n=2$:



- mnożenie przez skalar $t \in \mathbb{R}$

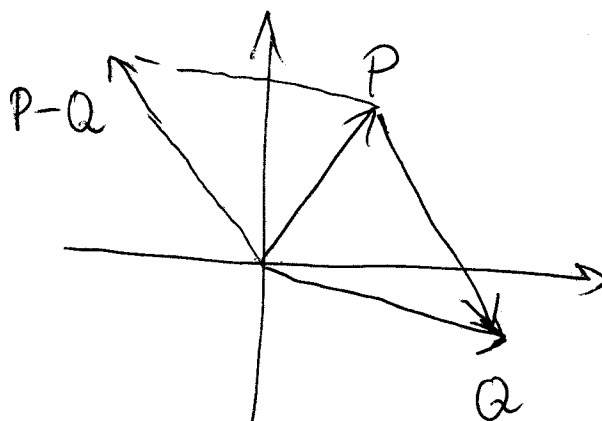
$$t \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} tx_1 \\ \vdots \\ tx_n \end{pmatrix}$$



Notacja:

$$-P = (-1) \cdot P = \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$$

wektor przeciwny
do wektora P.



$$|P - Q| = |Q - P|:$$

odległość punktów P i Q.

Ogólniej

Vector space over $\mathbb{R}$

AlgI/1 (3)

Def. 1.1 $\S$ Przestrzeń liniowa nad $\mathbb{R}$ (nieuporządkowana przestrzeń liniowa):

$$\left(\begin{array}{c} V \\ \neq \emptyset \end{array}, \begin{array}{c} + \\ \uparrow \\ \text{dodawanie} \\ \text{wektorów} \end{array}, \begin{array}{c} \cdot \\ \uparrow \\ \text{mnożenie} \\ \text{wektorów przez} \\ \text{skalar } t \end{array} \right) \quad t \in \mathbb{R}$$

$$+ : V \times V \longrightarrow V \quad \cdot : V \longrightarrow V \quad \text{takie, że:}$$

dla wszystkich $\underbrace{u, v, w}_{\text{wektory}} \in V$ oraz $\underbrace{r, s}_{\text{skalary}} \in \mathbb{R}$:

L1. $v + w = w + v$ (przemienność +)

L2. $v + (w + u) = (v + w) + u$ (Łączność + $\leadsto$ pomijamy nawiasy)
 $\leadsto v + w + u$

L3. Istnieje $0 \in V$ (wektor zerowy) t.ż.

$$\text{dla wszystkich } v \in V: 0 + v = v + 0 = v$$

(element neutralny dodawania wektorów)

L4. Dla każdego $v \in V$ istnieje $v' \in V$ t.ż.

$$v + v' = v' + v = 0 \quad (v': \text{wektor przeciwny do } v)$$

$$\left. \begin{array}{l} L5. \quad r(v+w) = rv + rw \\ L6. \quad (r+s)v = rv + sv \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{prawa} \\ \text{rozdzielności} \end{array}$$

mnoszenia przez skalary wgłębem:

- dodawania wektorów (L5)
- dodawania skalarów (L6).

$$L7. \quad r(sv) = (rs)v \quad (\text{Łączność mieszana})$$

$$L8. \quad 1 \cdot v = v$$

Elementy V nazywamy ~~wektorami~~ $\mathbb{R}$ ————— skalarami

$t \cdot v$: skalarna krotność wektora v .

Przykłady. 1. $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ $t \in \mathbb{R}$

2. $(\mathbb{R}[X], +, \cdot)$ $t \in \mathbb{R}$
 dodawanie wielomianów $\nwarrow$ mnożenie wielomianu przez skalar t

$$W(X) = \sum a_i X^i \rightsquigarrow tW(X) = \sum ta_i X^i$$

$$3. \quad C(\mathbb{R}) = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ ciągła}\}$$

przestrzeń funkcji ciągłych na $\mathbb{R}$.

$$\left. \begin{array}{l} \cdot (f+g)(x) = f(x) + g(x) \\ \cdot (tf)(x) = t \cdot f(x), t \in \mathbb{R} \end{array} \right\} f, g \in C(\mathbb{R}) \rightsquigarrow f+g, tf \in C(\mathbb{R})$$

Uwaga 1.2. (1) 0 jest jedynym

Alg I/1 (5)

wektorem z V t. że $0+v=v+0=v$

dla wszystkich $v \in V$ (tzn. 0 : element neutralny)
dodawania wektorów

(2) Dla każdego $v \in V$ istnieje jedyny $v' \in V$

t. że $v+v'=v'+v=0$

(v' : wektor przeciwny do v , $v' \stackrel{\text{ozn.}}{=} -v$)

Dł (1) Zał., że $0' \in V$ spełnia:

$$(\forall v \in V) \quad 0'+v=v+0'=v$$

$$\text{Wtedy dla } v=0: \quad 0 = 0+0' = 0'$$

↑ ↑
bo 0 neutralny bo $0'$ neutralny

(2) Istnienie v' : z L4. Jedyność:

zauważmy, że $v'' \in V$ spełnia warunki z L4 dla v' :

$$v''+v=v+v''=0$$

Wtedy:

$$v' = 0+v' = \underbrace{(v''+v)}_{\substack{\text{"L4} \\ 0}} + v' \stackrel{\text{L2}}{=} v'' + \underbrace{(v+v')}_{\substack{\text{"L4} \\ 0}} \stackrel{\text{L3}}{=} v''$$

Oznaczenie: $v-w = v+(-w)$ dla $v, w \in V$.

Uwaga 1.3. $v-w$ to jedyny wektor $u \in V$ $\text{Alg } I/1$ ⁽⁶⁾

taher, se (*) $u + w = v$.

D-2 (a) Nehi $u = v - w$, Pok, že u spetnva (*);

$$u + w = v + \underbrace{(-w) + w}_0 = v + 0 = v.$$

(b) Zătr. de u spațiul $\mathbb{R}^n$, Poziție $u = v - w$:

$$u + w = v \quad / + (-w)$$

$$u = \underbrace{u + w + (-w)}_0 = v + (-w) = v - w$$

Uwaga 1.4, Dla $v \in V$, $t \in \mathbb{R}$:

$$tv=0 \iff t=0 \text{ and } v=0$$

D-2 $\Leftarrow$:

$$(a) \quad t \cdot 0 = 0, \text{ so: } t \cdot 0 = t(0+0) \stackrel{L3}{=} t0 + t0 \stackrel{L5}{=} t0 + t0 / + (-t0))$$

$$0 = t0.$$

(b) $0 \cdot v = 0$; podobnie,

$$\Rightarrow: \text{Zal, re } tv=0 \text{ i } t \neq 0. \text{ Pok, re } v=0.$$

$$v = 1v = \underbrace{(t^{-1}t)}_1 v \stackrel{L7}{=} t^{-1}(\underbrace{tv}_{\text{"22a1."}}) \stackrel{(a)}{=} t^{-1}0 = 0.$$

Uwaga 1,5. $-v = (-1) \cdot v$.

D-d

Na mocy uwagi 1.3 wystarczy pokazać, że Alg I/1 (7)
$$v + (-1)v = 0$$

Ala:

$$v + (-1)v \stackrel{L8}{=} 1 \cdot v + (-1) \cdot v \stackrel{L5}{=} (1 + (-1)) \cdot v = 0 \cdot v \stackrel{1.4}{=} 0.$$

Def 1.6. $\emptyset \neq W \subseteq V$ podprzestrzeń liniowa
przestrzeni V , gdy W : przestrzeń liniowa ~~względem~~
 $W < V$ drzutań przestrzeni V
(ograniczonych do W)

Uwaga 1.7. Zauważ, że
 $\emptyset \neq W \subseteq V$. Wtedy $\Leftrightarrow$:

- (1) $W < V$ linowa w V
- (2) $\begin{cases} (a) \quad v + w \in W & \text{dla wszystkich } v, w \in W \\ (b) \quad t \cdot v \in W & \text{dla } v \in W \text{ i } t \in \mathbb{R} \end{cases}$

D-d. Ciężkie

Uwaga 1.8. Jeśli $W < V$, to $0_V \in W$ i $0_W = 0_V$.

D-d $W \neq \emptyset$. Niech $w \in W$. Wtedy $w \in V$ i

w V : $0_V = 0 \cdot w \in W$ na mocy 1.7 (2)(b).

Przykłady. 1. $\{0\}, V < V$.

2. Proste.

$$0 \neq P = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

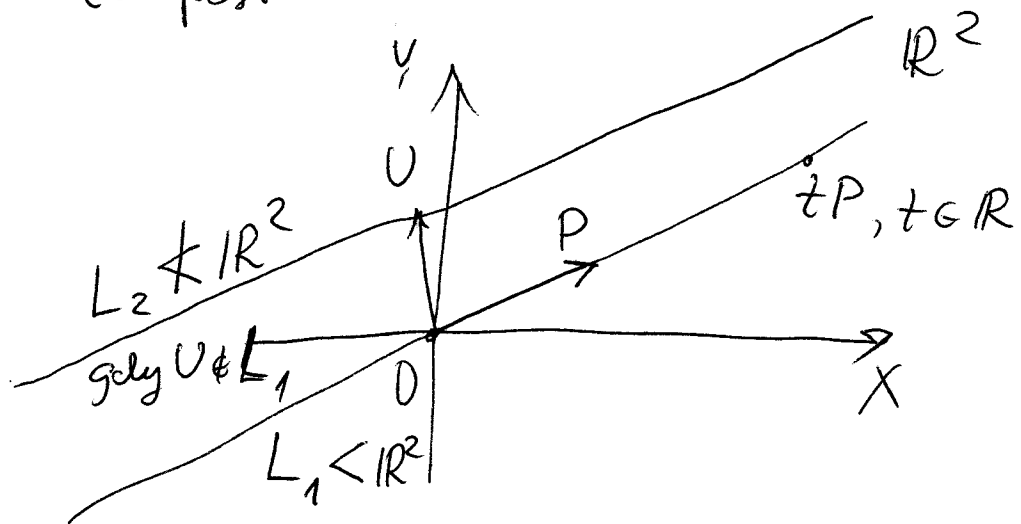
~~$$W = \{$$~~
$$L_1 = \{tP : t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$$

prosta generowana przez P ,
przechodząca przez 0 i P

równanie parametryczne w postaci wektorowej:

$$X = tP, \quad t \in \mathbb{R}$$

• $X = tP + U$, : równanie parametryczne prostej
 $t \in \mathbb{R}$ L_2 o kierunkiem P , przechodzącej przez U
 (wzdłuż P) punkt
 (w postaci wektorowej)



$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad X = tP + U, \quad t \in \mathbb{R}$$

analogicznie:
w $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^n$.

$$\begin{cases} x = ta + u \\ y = tb + v \end{cases}$$

równanie parametryczne
prostej L_2
we współrzędnych,

Równanie algebraiczne:

Alg I/1⁽⁹⁾

prostej L_1 : $L_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \underline{bx - ay = 0} \right\}$

prostej L_2 : $L_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \underline{bx - ay = c} \right\}$

gdzie $c = bu - av$.

2'. Płaszczyzny.

$$P = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

$$\pi_1 = \{ tP + sQ : t, s \in \mathbb{R} \} \subset \mathbb{R}^3$$

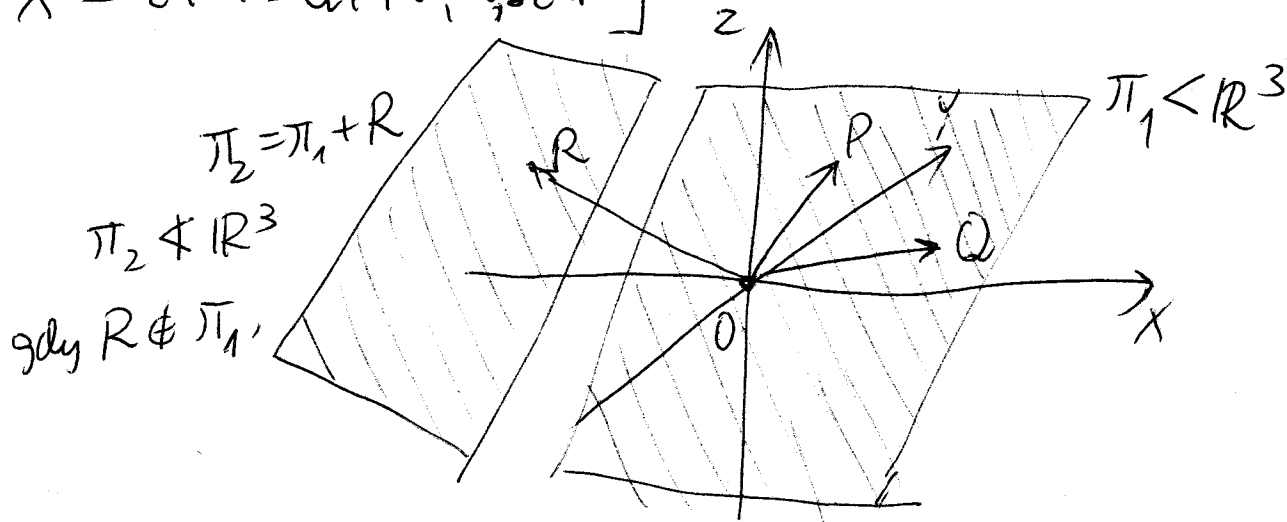
płaszczyzna generowana przez P, Q

(jeśli O, P, Q nie są współpłaszczyznowe)

$$R \in \mathbb{R} = \begin{pmatrix} a'' \\ b'' \\ c'' \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

$$\pi_2 = \pi_1 + R, \text{ gdy } R \notin \pi_1, \text{ to } \pi_2 \not\subset \mathbb{R}^3$$

$$\left. \begin{array}{l} X = tP + sQ, t, s \in \mathbb{R} \\ X = tP + sQ + R, t, s \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \text{ równania parametryczne } \pi_1 \text{ i } \pi_2.$$



$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ Równania parametryczne we współrzędnych: Alg I/1 ⁽¹⁰⁾

$$\left. \begin{array}{l} \pi_1: \begin{cases} x = ta + sa' \\ y = tb + sb' \\ z = tc + sc' \end{cases}, t, s \in \mathbb{R} \end{array} \right| \begin{array}{l} \pi_2: \begin{cases} x = ta + sa' + a'' \\ y = tb + sb' + b'' \\ z = t\cancel{x} + sc' + c'' \end{cases}, t, s \in \mathbb{R} \end{array}$$

$$3. \mathbb{R}_n[X] = \{W(X) \in \mathbb{R}[X] : \deg W \leq n\} \\ \wedge \\ \mathbb{R}[X] \quad [\deg 0 = -\infty]$$

$$\cdot \mathbb{Z}[X] \not\subset \mathbb{R}[X]$$

Def. 1.9. $v_1, \dots, v_n \in V, t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$

$w = t_1 v_1 + \dots + t_n v_n$: kombinacja liniowa wektorów $v_1, \dots, v_n$ (ze skalarami $t_1, \dots, t_n$),

Def. 1.10. $\forall A, A \subseteq V$

$$1^\circ. A \neq \emptyset \rightsquigarrow \text{Lin}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n t_i v_i : n \in \mathbb{N}^+, t_i \in \mathbb{R}, v_i \in A \text{ dla } i=1, \dots, n. \right\}$$

$$2^\circ. A = \emptyset \rightsquigarrow \text{Lin}(A) = \{0\}$$

$\text{Lin}(A)$: linowe domknięcie A w V .

Tw. 1.11. $\text{Lin}(A)$: najmniejsza podprzestrzeń V

zawierająca A [$\text{Lin}(A)$ zwana jest podprzestrzenią generowaną przez A]

D-d,

AlgI/1⁽¹¹⁾

Q. (a) $\text{Lin}(A) < V$, bo;

- zamknięta na +
- zamknięta na $\cdot$ dla $t \in \mathbb{R}$

$$\stackrel{1.7}{\Rightarrow} \text{Lin}(A) < V,$$

(b) Najmniejsza;

gdy $A \subseteq W < V$, to $\text{Lin}(A) \subseteq W$, bo W zamknięta...

Przykład $P, Q \in \mathbb{R}^n$, $P \neq 0$, $Q \neq 0$.

• $\text{Lin}(P) = \text{Lin}(\{P\}) = \{tP : t \in \mathbb{R}\}$;
prosta wzdłuż P , generowana przez P .

• Gdy $Q \notin \text{Lin}(P)$,

$$\text{Lin}(P, Q) = \text{Lin}(\{P, Q\}) = \{tP + sQ : t, s \in \mathbb{R}\}$$

przestrzeń generowana przez P, Q ,
przechodząca przez 0 .

dla $A, B \subseteq V$

$$A + B = \{v + w : v \in A, w \in B\}$$

suma kompleksowa zbiorów A i B

• gdy $A = \{v\}$, $A + B \stackrel{\text{ozn.}}{=} v + B$

• podobnie
dla $t \in \mathbb{R}$ $tA = \{tw : w \in A\}$

Def. 1.12. Zał, $v \in W < V$, $v \in V$

Alg I/1 12

$v+W$: „warstwa podpiestnemi W w V
zawierająca v
„warstwa w względem W ,”

Uwaga 1.13.

(1) Jeśli $A \subseteq V$ jest warstwą podpiestnemi $W < V$,
to $A = v+W$ dla każdego $v \in A$,

(2) Każde dwie warstwy podpiestnemi $W < V$
są równe lub rozłączne

(3) V jest sumą mnogościową warstw W w V .

D-1. (1) $A = v_0 + \underbrace{W}_W$ dla pewnego $v_0 \in V$,

„Wtedy $v_0 = v_0 + \underbrace{0}_0 \in A$.”

Niech $v \in A$ $v = \underbrace{v_0}_W + \underbrace{w}_W$. Wtedy $v+W =$
 $= v_0 + \underbrace{w+W}_{\text{„dw. W, bo } w \in W}} = v_0 + W = A$.

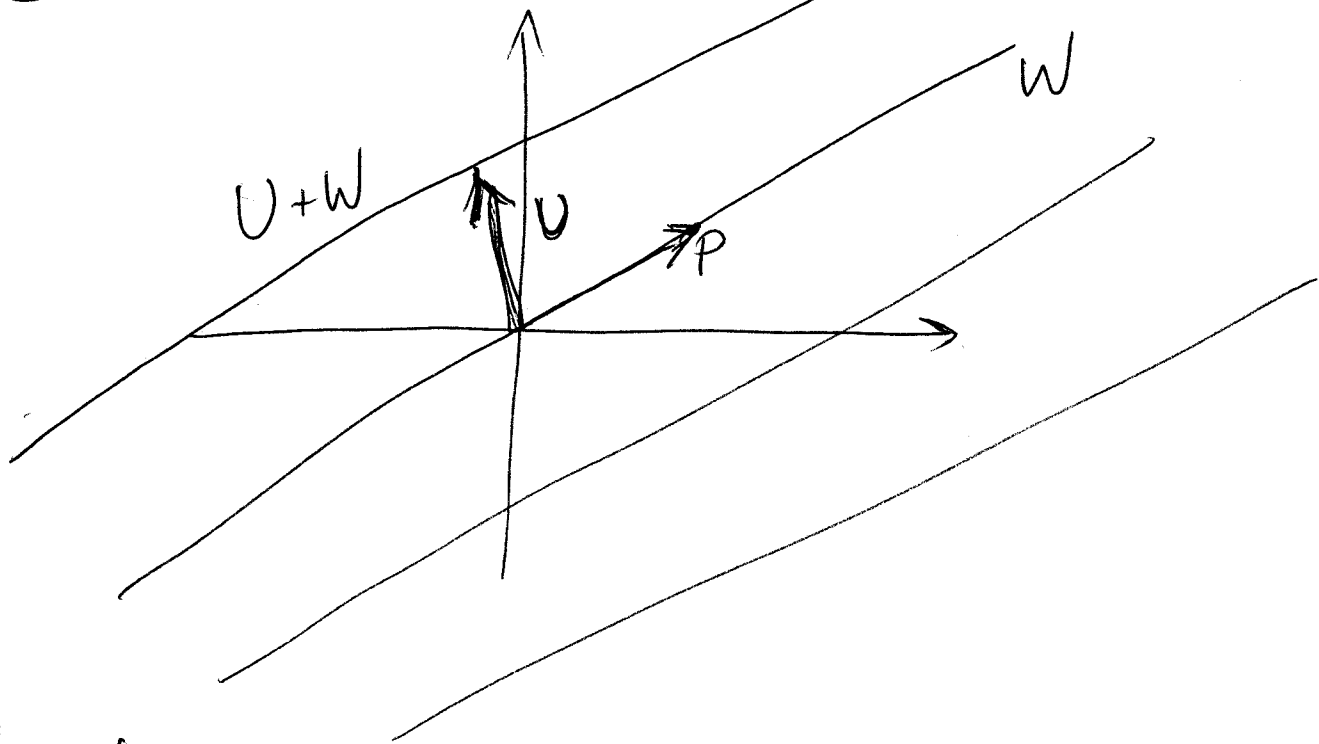
(2) Niech A, B : warstwy W w V .

Jeśli $v \in A \cap B$, to z (1) :

$$A = v + \underbrace{W}_W = B$$

(3) $v \in v + \underbrace{W}_W$, bo $v = v + \underbrace{0}_0$.

Przykład $V = \mathbb{R}^2$, $W = \text{Lin}(p)$, $p \in \mathbb{R}^2$, $p \neq 0$ Alg I/1 (13)



Dla $W < V$:

$$V/W = \{v+W : v \in V\}$$

Działania w V/W : to jest + i mnożenie

$$+ : (v_1 + W) + (v_2 + W) = (v_1 + v_2) + W$$

$t \cdot$

$$t(v+W) = tv + W$$

dla $t \in \mathbb{R}$

t to jest $t \cdot$ mnożenie.

Uwaga/Definicja 1.14.

$(V/W, +, t)_{t \in \mathbb{R}}$: przestrzeń liniowa, zwana
przestrzenią ilorazową V przez W

Dł - d. dw.

Produkt przestrzeni liniowych V i W :

Algebra 1/19

$$V \times W$$

$$+ : (v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 + v_2, w_1 + w_2)$$

$$t \cdot : t(v_1, w_1) = (tv_1, tw_1)$$

$\mathbb{R} (V \times W, +, t)_{t \in \mathbb{R}}$: przestrzeń liniowa,
produkt przestrzeni liniowych
 V i W

ogólniej :

$V_1 \times V_2 \times V_3$: produkt przestrzeni liniowych V_1, V_2, V_3 .

$$\text{np } \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad \mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n$$

jeszcze ogólniej :

$\{V_i ; i \in I\}$ rodzina przestrzeni liniowych V_i

$$\prod_{i \in I} V_i = \{ \langle v_i \rangle_{i \in I} ; (\forall i \in I) v_i \in V_i \}$$

produkt przestrzeni liniowych $V_i, i \in I$.

$$\langle v_i \rangle_{i \in I} + \langle w_i \rangle_{i \in I} = \langle v_i + w_i \rangle_{i \in I}$$

$$t \langle v_i \rangle_{i \in I} = \langle tv_i \rangle_{i \in I}$$

~~$\text{np } \mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$~~

Zaś, że $V_1, V_2 < V$

Alg I/1 (15)

Uwaga 2.1

(1) $V_1 + V_2 < V$

(2) $V_1 \cap V_2 < V$

(3) Ponekąd dowodnej ≥ 0 każdy podprzestrzeń V jest podprzestrzenią V .

D-8 Cw.

, płaszczyzny, $0 \in \pi_1, 0 \in \pi_2$.

Przykład, $V_1 = \pi_1 < \mathbb{R}^3$, $V_2 = \pi_2 < \mathbb{R}^3$

Wtedy $\pi_1 \cap \pi_2 < \mathbb{R}^3$

prosta przechodząca przez 0 .